



Floating cover을 이용한 Lab-scale 돈사 슬러리피트 암모니아 발생량 저감 효능 평가

이주미 · 이양준 · 신진호 · 이승훈 · 김대훈 · Wardhani Riuh · 안희권
충남대학교 동물자원과학부

Introduction

연구의 필요성

- 암모니아
 - 미세먼지 전구물질이자 악취 원인 물질임.
 - 2020년 기준 국내 암모니아 발생량 약 26만 톤 중 77%에 해당하는 약 20만 톤이 농축산 분야에서 발생하며, 농축산부문 중 양돈 산업에서 배출되는 암모니아는 39%인 약 7.9만톤을 차지하고 있음.
- 암모니아 저감 시설 현황
 - 양돈 농가에서 바이오커튼, 바이오필터, 스크러버 등의 악취 저감 시설을 설치·운영 중임.
 - 이러한 악취 저감 시설은 악취 및 암모니아를 저감하는 효과가 있기는 하지만 암모니아 발생을 저감시키는 것이 아닌, 발생된 암모니아를 줄이는 방법이므로 가축 사육 환경 및 작업자의 작업 환경을 개선하는 효과는 기대할 수 없음
 - 따라서 돈사 내 암모니아 발생을 저감할 수 있는 기술 개발이 필요함
- Floating cover
 - 기존 악취저감기술 대비 초기 도입비용이 상대적으로 저렴하며 유지·관리가 용이함.
 - 악취저감, 생산성 증가, 사육 환경 개선, 작업 환경 개선 등의 효과를 기대할 수 있음
 - 현재 국외에서 돈사 외부의 개방식 분뇨 저장시설을 대상으로 사용되고 있으나, 돈사 내 슬러리피트에 적용한 사례는 매우 희소함.
 - 국내 돈사 슬러리 피트 암모니아 저감 효과 평가가 필요함.

Objective

Floating cover을 이용한 Lab-scale 돈사 슬러리피트 암모니아 저감 효능 평가

Material and Methods

돈분뇨 특성

Table 1. The characteristics of swine slurry

Moisture Content (%, w.b.)	Volatile Solids (%, d.b.)	pH	EC (mS/cm)
95.1±0.8	77.7±2.5	7.09±0.03	29.7±0.83

Floating cover(FC) 특성

Table 2. The characteristics of Floating cover

Material	Shape	Size
ABS* plastic	Ball	Diameter: 4cm

* ABS: Acrylonitrile, Butadiene, Styrene

- Ball-type Floating cover의 표면적을 최대화하기 위해 물을 절반 가량 채움.

Lab-scale 슬러리피트 모사시스템

- 실험 착수 5일 전 돈슬러리를 채취하여 4°C에서 냉장 보관한 후, 실험 착수 1일 전 25°C 향온 챔버에서 돈슬러리를 Incubation 하였음.
- 28일 간 30°C 향온 챔버에서 암모니아(NH₃) 발생량 비교 평가를 실시함.
- 돈슬러리를 20L Lab-scale 슬러리피트 모사시스템에 각 13kg 씩 투입함(표면적 736cm²).
- Lab-scale 슬러리피트 모사 시스템 Headspace 부피(6.8L)의 약 8배(0.8L/min)에 해당하는 양의 공기를 치환함.
- 측면의 입기구를 통해 들어온 공기가 슬러리 표면과 충분히 접촉한 후 포집 될 수 있도록 일정 간격을 두고 4개의 가림막(Baffle)을 설치함.

Figure 1. Floating cover and Slurry pit simulation system



실험 그룹

Table 3. Floating cover rate

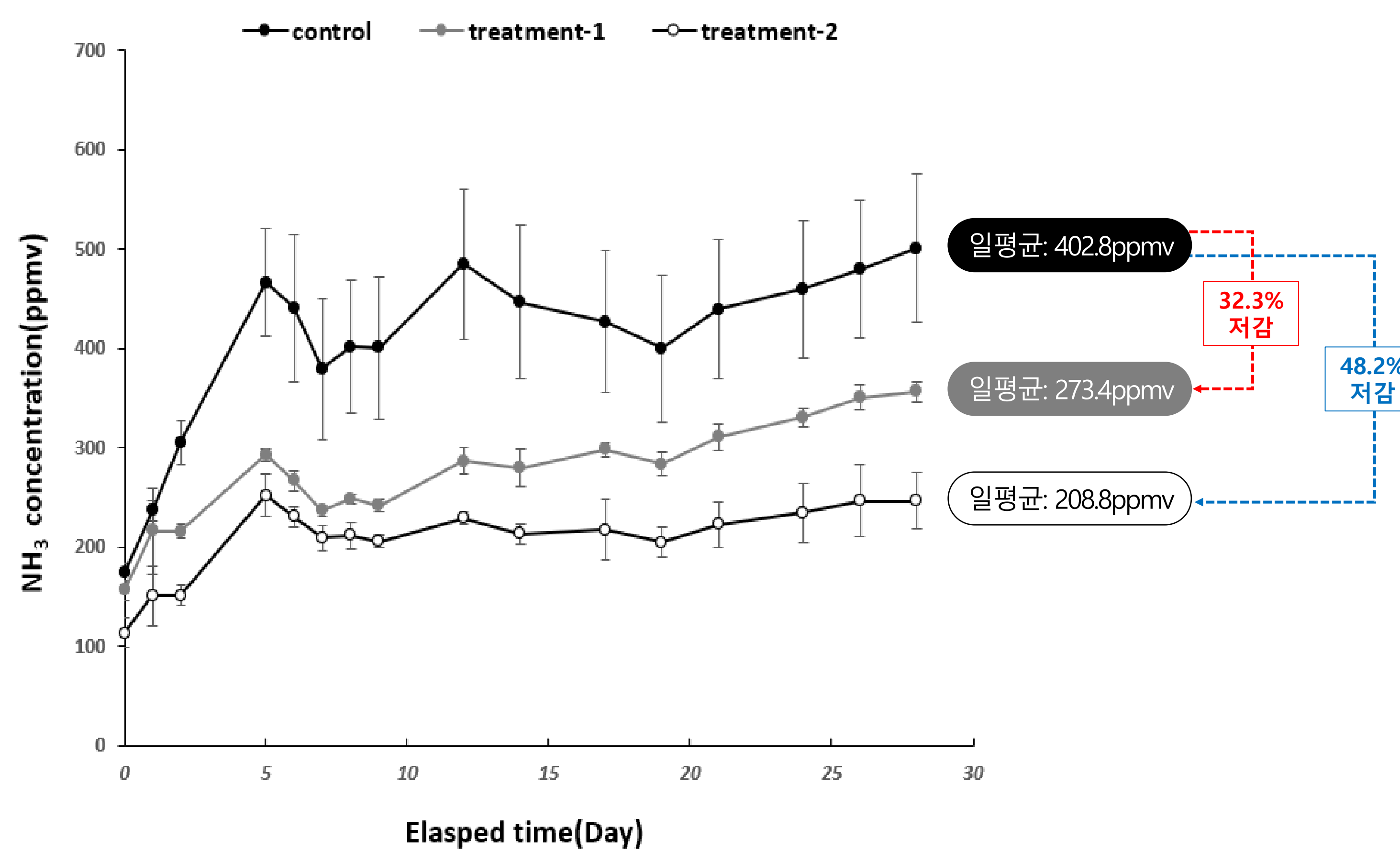
	Control	Treatment-1	Treatment-2
Cover rate	0	39.3%	76.8%

Result and discussion

Ammonia concentration and emission

암모니아 농도

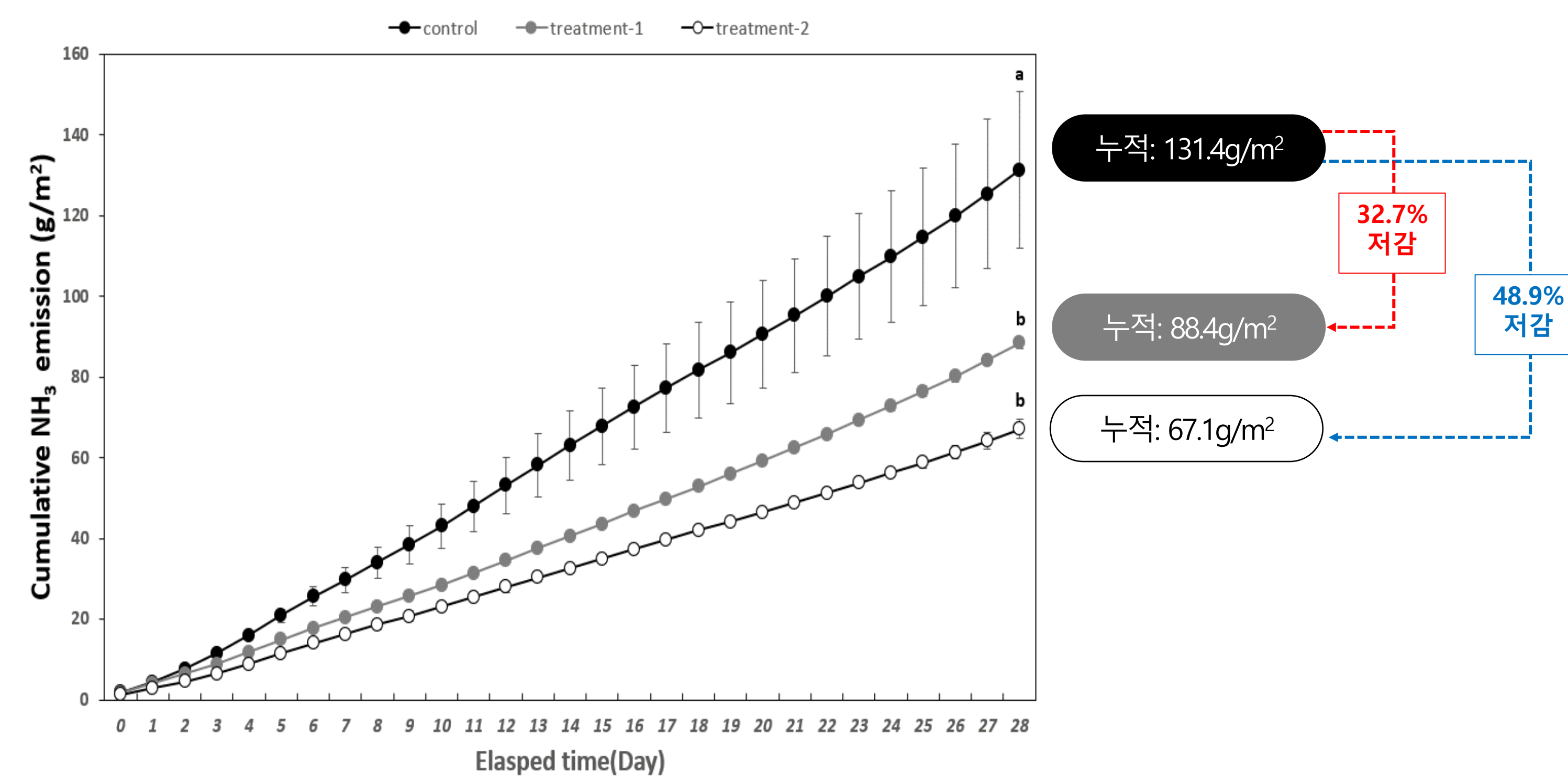
Figure 2. Ammonia concentration and average daily reduction(p<0.05).



- 대조구 402.8±91.2ppmv, 처리구-1 273.4±52.9ppmv, 처리구-2 208.8±38.7ppmv
- 암모니아 농도 저감 효과는 Treatment-1과 Treatment-2 모두 2일차 이후 급등하였음.
- 이는 실험 착수 시, 슬러리피트 표면에 Floating cover를 도포하는 과정에서 Cover 상단으로 슬러리 거품이 올라와 Floating cover의 기능이 일시적으로 감소했기 때문인 것으로 사료됨.

암모니아 발생량

Figure 3. Cumulative Ammonia emissions (28th day).



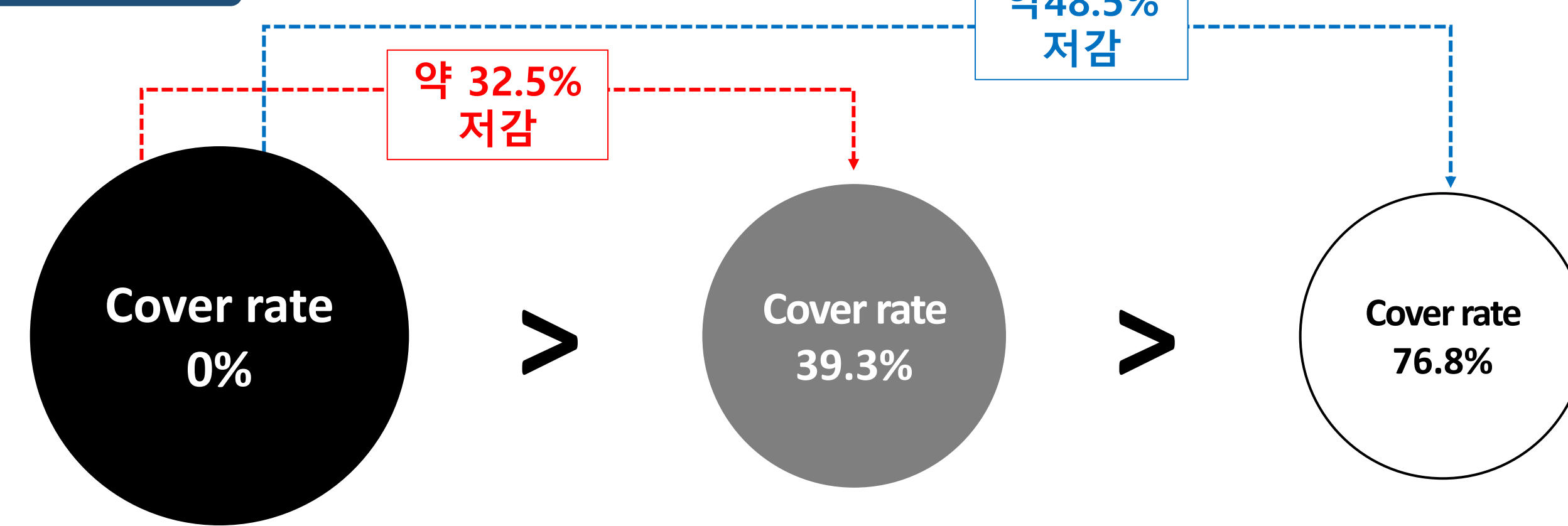
- 대조구 131.4±39.8g/m², 처리구-1 88.4±26.1g/m², 처리구-2 67.1±20.1g/m²

암모니아 저감률

- 암모니아 농도와 발생량 모두 슬러리피트 표면 도포율이 증가함에 따라 암모니아 저감효과도 증가하였음.
- 이는 슬러리피트 표면에서의 암모니아 휘산이 줄어들었기 때문인 것으로 사료됨.

Conclusions

암모니아 저감효과



- Floating cover로 슬러리피트의 표면적을 덮은 정도의 차이와 암모니아 저감효과의 차이가 비례하지 않으므로, Floating cover로 슬러리피트 표면적을 덮는 면적에 대한 추가적인 연구가 필요함.
- Floating cover를 양돈현장에 적용하기 위해서는 돼지가 사육되는 환경에서 Floating cover의 효능을 평가하여 현장 적용성을 개선할 수 있는 추가적인 연구가 필요함.